Hoja de Problemas

Modelos de Distribuciones de Probabilidad

Distribuciones de Probabilidad

1. *Sea X una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros $n = 8$ y $p = 0{,}6$. Calcula las siguientes probabilidades:*

   a) $P(X = 3)$
   b) $P(X = 5)$
   c) $P(3 \leq X \leq 5)$
   d) Si $n = 12$ y $p = 0{,}1$, obtener $P(1 \leq X)$

2. *Utilizando la función Excel correspondiente a la función de distribución para variables con distribución binomial obtén las siguientes probabilidades*

   a) $P(X \leq 4)$ con $X \sim B(10, 0{,}3)$
   b) $P(X = 4)$ con $X \sim B(10, 0{,}3)$
   c) $P(X = 6)$ con $X \sim B(10, 0{,}7)$
   d) $P(2 \leq X \leq 4)$ con $X \sim B(10, 0{,}3)$
   e) $P(2 \leq X)$ con $X \sim B(10, 0{,}3)$
   f) $P(1 \leq X)$ con $X \sim B(10, 0{,}7)$
   g) $P(2 < X < 4)$ con $X \sim B(10, 0{,}3)$

3. *Sea $X \sim B(n, 1-p)$ e $Y \sim B(n, p)$. Utilizando los valores $n = 5$ y $n = 10$, y para cada uno de ellos $p = 0{,}1$, $p = 0{,}5$ y $p = 0{,}9$, calcula*

   a) $P(X = x)$ y $P(Y = n-x)$ con tres valores distintos de x. ¿Qué relación hay entre $P(X = x)$ y $P(Y = n - x)$?
   b) $P(X \leq x)$ y $P(Y \leq n - x - 1)$ con tres valores distintos de x. ¿Qué relación hay entre $P(X \leq x)$ y $P(Y \leq n - x - 1)$?

4. *Utilizando la función Excel correspondiente a la función de distribución para variables con distribución de Poisson y suponiendo $X \sim P(5)$, obtén las siguientes probabilidades*

   a) $P(X \leq 8)$
   b) $P(X = 8)$
   c) $P(X \geq 9)$
   d) $P(5 \leq X \leq 8)$
   e) $P(5 < X < 8)$

5. *Suponiendo que la variable aleatoria X que mide el número de tornados observados en una determinada región durante un periodo de un año tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 8$, obtén*

   a) $P(X \leq 5)$
   b) $P(6 \leq X \leq 9)$
   c) $P(X \geq 10)$
   d) ¿Cuántos tornados se puede esperar que se observen en un periodo de un año, y cuál es la desviación típica del número de tornados observados?

6. *Sea Z una variable aleatoria con distribución $N(0,1)$. Calcula las siguientes probabilidades representando gráficamente las regiones del plano cuyas áreas representan:*

   a) $P(0 \leq Z \leq 2{,}17)$
   b) $P(0 \leq Z \leq 1)$
   c) $P(-2{,}5 \leq Z \leq 0)$
   d) $P(-2{,}5 \leq Z \leq 2{,}5)$
   e) $P(Z \leq 1{,}37)$
   f) $P(-1{,}75 \leq Z)$
   g) $P(-1{,}5 \leq Z \leq 2)$
   h) $P(1{,}37 \leq Z \leq 2{,}5)$
   i) $P(1{,}5 \leq Z)$
   j) $P(|Z| \leq 2{,}5)$

7. *Sea Z una variable aleatoria con distribución $N(0,1)$. Determina, en cada caso, el valor de la constante c que verifica*

   a) $P(Z \leq c) = 0{,}9838$
   b) $P(0 \leq Z \leq c) = 0{,}291$
   c) $P(c \leq Z) = 0{,}121$
   d) $P(-c \leq Z \leq c) = 0{,}668$
   e) $P(c \leq |Z|) = 0{,}016$

8. *Es usual denotar por z_α al número real que verifica $P(Z \geq z_\alpha) = \alpha$, donde $Z \sim N(0,1)$. Determina z_α para los siguientes valores de α.*

   a) $\alpha = 0{,}0055$
   b) $\alpha = 0{,}09$
   c) $\alpha = 0{,}663$

9. *Si X es una variable aleatoria normal con media 80 y desviación típica 10, calcula las siguientes probabilidades:*

   a) $P(X \leq 100)$

b) $P(X \leq 80)$

c) $P(65 \leq X \leq 100)$

d) $P(70 \leq X)$

e) $P(85 \leq X \leq 95)$

f) $P(|X - 80| \leq 10)$

10. *Si X es $N(\mu, \sigma)$, ¿Qué valor debe tener μ para que $P(X < 0) = P(X > 6)$? ¿Y para que $P(X < -3) = P(X > 3)$?*

11. *Si una variable X tomada en una población se distribuye $N(-1, 2)$, calcula las siguientes probabilidades:*

    a) $P(|X + 2| > 1)$

    b) $P(X < -2)$

    c) ¿Qué valor deja a su derecha el 30 por 100 de la población?

12. *Dada una variable aleatoria normal X tal que $P(X \leq 15) = 0{,}1$ y $P(X \leq 20) = 0{,}95$, calcula*

    a) $P(X \leq 13)$

    b) un valor α tal que $P(X \leq \alpha) = 0{,}05$

    c) un valor β tal que $P(X > \beta) = 0{,}5$

13. *En una variable aleatoria $N(1000, 400)$ calcula:*

    a) La probabilidad de encontrar valores inferiores a 180 ó superiores a 2220

    b) La probabilidad de encontrar valores entre 1736 y 1880

    c) El valor u de la variable que verifica que la probabilidad de encontrar valores comprendidos entre 360 y u vale 0.9678

    d) El valor v de la variable que verifica que la probabilidad de encontrar valores superiores a v es 0.9678

    e) El intervalo simétrico respecto a la media que contiene al 90 % de los valores más probables

14. *Una variable aleatoria sigue una distribución χ^2 de Pearson. Se pide calcular:*

    a) Los puntos críticos

    1) $\chi^2_{5,0,9}$
    2) $\chi^2_{26,0,01}$
    3) $\chi^2_{8,0,025}$
    4) $\chi^2_{10,0,08}$

    Nota. El punto crítico $\chi^2_{n,\alpha}$ es aquel que verifica que $P(X \geq \chi^2_{n,\alpha}) = \alpha$, donde X es una variable aleatoria con distribución χ^2 de Pearson con n grados de libertad.

    b) Las probabilidades

1) $P(\chi^2_8 \geq 3{,}489)$
2) $P(\chi^2_8 \leq 15{,}507)$
3) $P(\chi^2_{10} \geq 4)$
4) $P(\chi^2_{20} \leq 29)$

15. *Una variable aleatoria sigue una distribución t de Student. Se pide calcular:*

    a) Los puntos críticos
    1) $t_{20,0,20}$
    2) $t_{10,0,99}$
    3) $t_{10,0,25}$

    Nota. El punto crítico $t_{n,\alpha}$ es aquel que verifica que $P(X \geq t_{n,\alpha}) = \alpha$, donde X es una variable aleatoria con distribución t de Student con n grados de libertad.

    b) Las probabilidades
    1) $P(t_{10} \geq 1{,}372)$
    2) $P(t_8 \geq 1{,}2)$
    3) $P(-0{,}5 \leq t_6 \leq 0{,}6)$
    4) $P(|t_{24}| > 2)$

16. *Una variable aleatoria sigue una distribución F de Snedecor. Se pide calcular:*

    a) Los puntos críticos
    1) $F_{10,12,0,1}$
    2) $F_{5,24,0,05}$
    3) $F_{28,30,0,90}$

    Nota. El punto crítico $F_{n,m,\alpha}$ es aquel que verifica que $P(X \geq F_{n,m,\alpha}) = \alpha$, donde X es una variable aleatoria con distribución F de Snedecor con n y m grados de libertad.

    b) La probabilidad $P(2{,}25 \leq F_{10,20} \leq 2{,}5)$

17. *Empleando las funciones Excel correspondientes, calcula:*

    a) $P(40 < \chi^2_{41} < 50)$
    b) $P(6 < F_{30,3} < 7)$
    c) Los puntos críticos: $\chi^2_{4,0,95}, t_{10,0,95}, F_{20,30,0,95}, F_{10,20,0,925}$

18. *En cierta fabricación mecánica el 96 % de las piezas resultan con longitud admisible, un 3 % demasiado cortas y un 1 % demasiado largas. Calcula la probabilidad de:*

    a) En un lote de 250 piezas sean admisibles 242 o más
    b) En un lote de 500 piezas sean cortas 10 o menos
    c) En 100 piezas haya entre 6 y 12 largas

19. *En un sistema de producción el 20 % de los productos son defectuosos. Se seleccionan 15 productos al azar. Obtén:*

a) La probabilidad de que a lo sumo 8 productos sean defectuosos

b) La probabilidad de que exactamente 8 productos sean defectuosos

c) La probabilidad de que al menos 8 sean defectuosos

d) La probabilidad de que entre 4 y 7, inclusive, sean defectuosos

20. *Una industria recibe piezas en lotes de un gran número de unidades. Se desea preparar un plan de control de calidad de tal forma que tomando al azar n unidades del lote, si se observa alguna defectuosa se rechaza el lote. Determina n para que si el lote tiene un 5 % de unidades defectuosas, la probabilidad de aceptarlo sea inferior a 0.01.*

21. *Una compañía constructora compra grandes cantidades de material para pavimentación. El encargado de obra ha de decidir si acepta o rechaza una partida de dicho material. La decisión se basa en la inspección de una muestra de tamaño 100, de tal forma que se rechaza el lote si se encuentran tres o más unidades defectuosas en la muestra. En estas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de rechazar un lote si éste contiene un 1 % de unidades defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de rechazar un lote que contenga un 8 % de unidades defectuosas?*

22. *Una estrategia de control de tráfico está interesada en estudiar las llegadas de vehículos a un determinado cruce. Si estas llegadas siguen una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ llegadas cada 0.5 minutos, calcula las probabilidades de los siguientes sucesos:*

    a) Seis llegadas en medio minuto

    b) Tres llegadas en un minuto

    c) Más de 15 en dos minutos

    d) Menos de dos en un minuto

23. *Se supone que la degradación de cierto material tratado continuamente con cierta dosis de radiación, sigue una ley de Poisson de promedio 30 unidades de resistencia por minuto. Calcula:*

    a) La probabilidad de que en un minuto pierda menos de 15 unidades de resistencia

    b) La probabilidad de que pierda entre 15 y 25 unidades (incluidos ambos valores)

    c) La probabilidad de que pierda más de 25 unidades

    d) El número máximo de unidades de resistencia que se puede esperar perder en un minuto con una probabilidad 0.99

24. *Una nave de fabricación está integrada por un número considerable de máquinas idénticas y se sabe por experiencia que el promedio de las que se averían semanalmente es 5.*

    a) Calcular la probabilidad de que hayan más de 3 averiadas en la misma semana

    b) ¿cuál es el número de máquinas de reserva que se precisan en una semana para tener una probabilidad al menos de 0.99 de que al averiarse cualquier máquina podrá sustituirse?

25. *Las máquinas se rompen en 5 fábricas diferentes con una frecuencia media de 1.2, 3.2, 0.7, 3.5 y 2.4 al día. Los procesos de rotura en los diferentes sitios son independientes, y cada proceso se asume que satisface las condiciones de un experimento de Poisson:*

    a) ¿Cuál es la probabilidad de que el número total de roturas en un día dado exceda de 12 unidades?

    b) Después de una rotura en cualquier fábrica ¿cuál es la probabilidad de que la próxima rotura (sea cual sea la fábrica) ocurra en las dos horas siguientes?

    Nota: Si X_i es una variable con distribución de Poisson para la cual la tasa de ocurrencia es α_i, la duración de la observación es t_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, y las variables son estadísticamente independientes, entonces la suma $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ seguirá una distribución de Poisson con una media de $E(X) = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + \cdots + \alpha_n t_n$.

26. *Una industria dispone de dos envasadoras de un producto. La primera dosifica el 75 % de la producción y la segunda el resto. Se sabe que el peso del producto por envase es una variable $N(170, 7)$ en la primera envasadora y $N(176, 7)$ en la segunda. Se consideran como incorrectos aquellos paquetes cuyo contenido neto es superior a 180 gr. Se pide:*

    a) Calcular la probabilidad que tiene cada envasadora de producir un paquete incorrecto

    b) Si se elige un paquete al azar y resulta ser incorrecto, hallar la probabilidad de que halla sido envasado por la segunda máquina

    c) Si se eligen 6 paquetes al azar, calcular la probabilidad de que 2 de ellos hayan sido envasados por la primera máquina

27. *Los límites medios de tolerancia de un interruptor son 40 ± 0.5 amperios. Si un interruptor dispara a una intensidad menor de 39.5 o mayor de 40.5 se considera defectuoso. Si los puntos de ruptura de los interruptores de una partida se distribuyen normalmente con media 39.5 y desviación típica 0.2 ¿cuál será el porcentaje de interruptores defectuosos en esa partida?*

28. *La dimensión principal de ciertas piezas tiene una distribución normal $N(150, 0{,}4)$ y el intervalo de toleradas es (149.2,150.4). Si se toman 50 piezas, calcula:*

    a) La proporción de piezas toleradas resultantes

    b) La probabilidad de que al menos 44 piezas estén en el intervalo de toleradas

29. *Los fallos de fluido eléctrico en una estación de trabajo siguen una distribución de Poisson y tienen un promedio de 1.5 fallos al mes.*

    a) ¿cuál es el número de fallos esperado en un año?

    b) ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan más de 20 fallos en un año?

    c) ¿cuál es la probabilidad de que el próximo fallo ocurra antes de dos meses?

    d) ¿cuál es la probabilidad de que ocurra antes de tres meses pero no antes de 2 meses?

Nota: En un proceso de Poisson ($X \sim P(t\alpha)$, α = tasa de ocurrencia por unidad de tiempo) las variables que indican los tiempos transcurridos entre ocurrencias sucesivas son estadísticamente independientes, y siguen una distribución exponencial de parámetro α.

30. *Bajo el enunciado del Ejercicio 3.22, calcula la probabilidad de que:*

    a) Transcurran 15 segundos sin tener ninguna llegada

    b) Dicho tiempo esté comprendido entre 0.5 y 1 minuto

31. *En una zona de España se pueden modelar las magnitudes de los terremotos mediante una distribución exponencial de media 2.4 en la escala Richter. Calcula la probabilidad de que el siguiente temblor que se presente en esta zona sea:*

    a) Mayor que 4.5 en dicha escala

    b) Entre 2 y 3 grados en la escala

    c) Si se dan independientemente 30 temblores, probabilidad de que al menos 1 tenga intensidad mayor que 6.5

32. *Las concentraciones de monóxido de carbono durante una hora en una ciudad populosa, tiene distribución exponencial de media 3.6 unidades.*

    a) Calcula la probabilidad de que la concentración sea mayor de 9 unidades

    b) Una estrategia de control de tráfico, redujo el promedio a 2.5 unidades. Calcula la probabilidad de que en este caso la concentración sea mayor de 9 unidades

33. *Se sabe que un muro de contención de una presa se romperá después de sufrir la tercera embestida de una riada, y que el número de riadas por siglo sigue una distribución de Poisson de media 5. Calcula la probabilidad de que el muro dure más de 15 años.*

34. *La distribución exponencial se utiliza a menudo para modelizar la duración de un sistema. En este caso, la variable X indica el tiempo que funciona el sistema antes de fallar. Si la duración de un sistema, en años, sigue una distribución exponencial de media $E(X) = 6$ meses,*

    a) ¿cuál será su función de densidad?

    b) ¿y la desviación típica?

    c) ¿cuál será la probabilidad de que el sistema funcione por lo menos durante un año?

35. *La proporción de mujeres entre los usuarios de NetPitz es del 51 % y 49 % para el resto. Calcula la probabilidad de que entre 6 usuarios se tenga:*

    a) Al menos una mujer

    b) Como máximo, una mujer

    c) Exactamente 3 mujeres

    d) Un número par de mujeres

36. *La tasa de baja en un año entre los clientes de TicTac es del 10 %. De entre el grupo de 10 amigos que somos, ¿cuál es la probabilidad en el próximo año:*

    a) Nos demos todos de baja

    b) La mitad se den de baja

    c) Al menos tres se den de baja

    d) Solo se den de baja tres

37. *El 60 % de usuarios de InstaKilo quiere eliminar el contenido violento en los contenidos de la red social. La dueña de la Red, no estando segura, decide elegir una muestra de 20 personas y preguntar directamente. ¿Cuál es la probabilidad de que:*

    a) Entre 10 y 13 sean partidarios de la eliminación

    b) Que no haya nadie partidario de dicha eliminación

    c) Que haya mayoría de no filtrar el contenido violento

38. *La ruleta francesa consta de 37 casillas numeradas del 1 al 36, numeradas alternativamente como roja y negra más el cero que suele ser verde (o blanco). Si lanzo 10 veces, ¿cuál es:*

    a) El número esperado de rojos que puede salir

    b) La probabilidad de que no salga 0

    c) La probabilidad de que salgan más rojos que del resto

    d) La probabilidad de que el primer rojo salga en la décima tirada

    e) Si han salido 7 verdes, ¿cuál es la probabilidad de que haya más rojos que negros?

39. *La probabilidad de que la bolsa suba un entero en un día es* $\frac{1}{3}$ *y de que baje un entero* $\frac{2}{3}$*. Las alzas y bajas son independientes de un día a otro. Considera* X *la variable que da la posición de la bolsa al cabo de 4 días, sabiendo que el día 0,* $X = 100$*. Se pide:*

    a) Función de probabilidad de X

    b) Esperanza de X

    c) Probabilidad de que haya subido la bolsa al cabo de 4 días

40. *En una sala con diez servidores se ha detectado un ruido excesivo que denota mal funcionamiento. Supongamos que 4 de estos 10 servidores tienen ese mal funcionamiento mientras que los otros 6 entran dentro de lo aceptable. Si se examinan al azar 5 de estos 10 servidores y se define la variable aleatoria* X*: número de servidores defectuosos en la muestra, indicar:*

    a) La distribución de la variable X

    b) La probabilidad de que no todos sean defectuosos

    c) La probabilidad de que, a lo sumo, 4 sean defectuosos

41. *La compañía de vuelos JetProb sabe que el 4 % de los pasajeros que reserva un viaje Alicante-Mallorca no se presenta al vuelo. Por eso, en un avión con 70 asientos decide vender 72 billetes. ¿Cuál es la probabilidad de que:*

a) Puedan viajar todos los pasajeros que se presentan a embarcar

b) Tenga que afrontar quejas

c) Si esta política se sigue durante una semana, ¿cuál es la probabilidad de que, al menos un día, deba afrontar quejas?

42. *En un proyecto de Learning Analytics el 30 % del alumnado está en trabajos de calidad y el 50 % en trabajos regulares. Sabemos que el 70 % del alumnado está en, al menos, uno de los proyectos. Si consideramos 5 alumnos, calcula:*

    a) Probabilidad de que al menos dos del alumnado seleccionado estén exactamente en uno de esos proyectos

    b) Probabilidad de que a lo sumo, tres estén en ambos proyectos

    c) Probabilidad de que todos los seleccionados estén en alguno de estos proyectos

43. *En el sistema de venta de entradas online de una cantante de éxito, el número de compradores en una hora sigue una Poisson de media 1.500. Calcula la probabilidad de que:*

    a) Durante un día se vendan más de 30.000 entradas

    b) Las dos primeras horas se vendan menos de 2.000 entradas

44. *Se estima que el número de usuarios que entran en ChatGbm en una hora sigue una distribución Poisson con* $\lambda = 20$. *El coste del acceso es de 2€.*

    a) ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa ingrese más de 15€ la primera hora?

    b) ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa ingrese más de 500€ el primer día?

    c) Cuando ha ingresado 100€, ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que se produzca un aumento en el ingreso realizado?

45. *Demuestra que si* $X \sim Poi(\lambda)$ *entonces se cumple que* $P(X = k+1) = \frac{\lambda}{k+1} P(X = k)$.

46. *El número de automóviles que acuden a una ITV cada hora sigue una distribución Poisson de parámetro 10. Sabemos que el 30 % de vehículos que acuden no la pasan (se les detectan anomalías graves).*

    a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno pase la ITV en una hora?

    b) ¿Cuál es la probabilidad de que pasen la ITV más vehículos que los que no la pasan?

    c) ¿Cuál es la función de probabilidad del número de vehículos que no pasan la ITV en una hora?

47. *En una v.a. uniforme se sabe que su valor esperado es 15 y que* $P(13 < X < 13{,}5) = 0{,}55$, *halla:*

    a) Su varianza

    b) $P(X \leq 15)$

48. *Un repartidor de GloGlo debe entregar un paquete a las 10 de la mañana. A consecuencia del tráfico, el tiempo que tarda en recorrer el trayecto oscila entre 35 y 45 minutos. ¿A qué hora debe partir para entregar el paquete puntualmente con probabilidad del 0.85?*

49. *La duración del altavoz del asistente personal de MiAlezia y de PearPod se modela con una v.a. exponencial. Si el 10 % del mercado lo tiene MiAlezia con una duración media de 20.000 horas y el resto del sector lo tiene PearPod con una media de 50.000 horas, halla:*

    a) La probabilidad que sea de MiAlezia sabiendo que su altavoz ha superado las 35.000 horas

    b) Proporción de altavoces que fallan antes de las 60.000 horas

    c) Probabilidad de que un altavoz que ya ha superado las 20.000 horas, supere finalmente las 40.000 horas

50. *Sabiendo que $X \sim Exp(\lambda)$, halla la distribución de $Y = cX$.*

51. *Sea $X \sim N(5, \sigma = 10)$. Calcula:*

    a) $P(X < 0), P(X > 10), P(X \geq 15)$

    b) $P(-5 < X < 30), P(-5 \leq X \leq 30), P(-20 < X \leq 15)$

    c) El valor de x que cumple que $P(X > x) = 0{,}05$

52. *La distribución de pesos entre el alumnado de la UA sigue una distribución normal con $\mu = 75$ y $\sigma = 7$.*

    a) Halla la probabilidad de que un alumno elegido al azar pese más de 95 kilos

    b) Estimar el número de alumnos de entre los 30.000 de la UA, con peso entre 80 y 95 kilos

    c) ¿Qué peso no superan el 10 % de los alumnos?

    d) Si 10 alumnos entran en el ascensor del edificio de la Politécnica I, ¿qué probabilidad hay de que se superen los 800 kilos que soporta el ascensor? ¿Y si son 8 alumnos?

53. *El trayecto de la Playa de San Juan a la UA suele tardar un promedio de 24 minutos con una desviación de 3.8 minutos. Sabemos que la duración se ajusta a una distribución normal. Calcula:*

    a) Probabilidad de que hoy tarde al menos media hora en llegar a la UA desde la Playa

    b) Si la clase empieza a las 15:00 y salgo a las 14:45, ¿qué probabilidad hay de llegar tarde?

    c) Si sales de la playa a las 14:35 y ese día hay tarta entre las 14:45 y las 15:00, ¿qué probabilidad hay de quedarte sin tarta?

    d) Calcula la probabilidad de que 2 de los siguientes tres traslados duren menos de media hora

54. *En el afán de clasificar LLMs, se ha establecido un coeficiente de inteligencia para dichos modelos. Se ha constatado que los LLMs americanos tienen un coeficiente de media 100 y desviación 10 mientras que los europeos tienen media 105 y desviación 12. Todos tienen un comportamiento normal.*

    a) Elegido un LLM al azar, se ha constatado que su coeficiente es superior a 120. Bajo ese supuesto de normalidad, ¿cuál es la probabilidad de que el LLM sea europeo?

    b) Elegido al azar un LLM americano y otro europeo, ¿cuál es la probabilidad de que el coeficiente de inteligencia del americano sea superior al del europeo?

55. *Una empresa antivirus está desarrollando el antivirus a tres tipos nuevos de virus que han aparecido en el mercado (A, B y C). Acabamos de recibir una muestra de 3, 2 y 5 ejecutables respectivamente, pero no los sabemos distinguir. La probabilidad de que el virus A corrompa el servidor de pruebas es* $P(|X| < 4)$*, donde* $X \sim N(3, \sqrt{5})$*. La probabilidad de que B corrompa el servidor es* $P(Y \leq 3)$ *donde* $Y \sim B(5, 0{,}7)$*. Por último la probabilidad de que el virus C lo corrompa es* $P(W \leq 5)$ *donde* $W \sim Poi(4)$*. Elegimos un virus al azar y lo testeamos en el servidor y finalmente se corrompe. ¿Cuál es el tipo más probable que hemos podido utilizar?*

56. *Un sensor de temperatura debe tener longitud 500mm. En el proceso de fabricación, y una vez calibrada la máquina con la longitud L (no necesariamente igual a 500) para que fabrique el sensor, se produce un error obteniendo longitud* $L + X$*, donde* $X \sim N(0, \sigma = 3mm)$*. En caso de obtener un sensor de longitud inferior a 500 mm, la pieza se descarta y se pierde. Si es mayor, la pieza se acepta, pero se pule hasta obtener los 500 mm, perdiéndose por tanto el exceso obtenido. Calcula la longitud L a la que debe calibrarse la máquina que los fabrica para minimizar el valor esperado de pérdidas de material.*